

Министерство науки и высшего образования Российской  
Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»  
(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики

Отчет по практической работе  
по дисциплине **«Проектирование и реализация баз данных»**  
на тему «Проектирование базы данных для управления клубом по  
интересам»

Выполнили:

Мануковская Дарья Михайловна

Мартенс Дмитрий Павлович

Сакулин Иван Михайлович

Сафронов Иван Сергеевич

Пухарев Сергей Валерьевич

Проверил:

к.т.н., доцент Войтюк Татьяна Евгеньевна

Санкт-Петербург,

2026

# СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>1 ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ .....</b>          | <b>4</b>  |
| 1.1 Изучение аналогов .....                         | 4         |
| 1.2 Углубленный сценарий базы данных .....          | 6         |
| 1.3 Диаграмма прецедентов .....                     | 8         |
| 1.4 Хранимая информация .....                       | 8         |
| 1.5 Примеры работы системы .....                    | 9         |
| <b>2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ..</b>   | <b>11</b> |
| 2.1 Определение сущностей .....                     | 11        |
| 2.2 Состав интервью с сотрудником организации ..... | 11        |
| 2.3 Описание сущностей и атрибутов .....            | 17        |
| 2.4 Бизнес-правила .....                            | 23        |
| 2.5 Матрица связей .....                            | 25        |
| <b>3 ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.....</b>                     | <b>26</b> |
| 3.1 Первоначальная логическая схема .....           | 26        |
| 3.2 Нормальные формы .....                          | 27        |
| 3.3 Денормализация.....                             | 30        |
| <b>4 ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ .....</b>                    | <b>32</b> |
| 4.1 Документация сопоставления .....                | 32        |
| 4.2 Создание физической базы данных .....           | 37        |
| 4.3 DDL инструкции .....                            | 40        |
| 4.4 DML инструкции .....                            | 42        |
| 4.5 DQL инструкции .....                            | 44        |
| <b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>                             | <b>48</b> |
| <b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....</b>        | <b>50</b> |

## ВВЕДЕНИЕ

В условиях цифровизации и роста числа организаций, функционирующих по модели клубов по интересам, актуальной становится задача автоматизации процессов управления участниками, мероприятиями и ресурсами. Клубная деятельность предполагает постоянное взаимодействие между пользователями, организацию событий, распределение помещений и использование инвентаря, что при отсутствии специализированной информационной системы приводит к фрагментированному хранению данных, увеличению количества ошибок и снижению эффективности управления.

Необходимо спроектировать базу данных, обеспечивающую централизованное хранение и обработку информации о пользователях, клубах, мероприятиях, помещениях и инвентаре, а также поддерживающую процессы регистрации, планирования и анализа деятельности клубов.

**Цель** – спроектировать базу данных для автоматизации деятельности клуба по интересам.

### **Задачи**

- провести анализ предметной области и существующих аналогов;
- определить требования к системе на основе сценариев её использования;
- выделить основные сущности и их атрибуты;
- установить связи между сущностями и сформулировать бизнес-правила;
- разработать логическую модель базы данных и выполнить её нормализацию;
- спроектировать физическую модель базы данных;
- реализовать базу данных с использованием SQL (DDL, DML, DQL);
- разработать запросы для получения аналитической информации.

# 1 ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

## 1.1 Изучение аналогов

**CIS WORLD** [1] — российская IT-компания, специализирующаяся на разработке программных решений для управления спортивными и фитнес-клубами. Наиболее известна как создатель одноимённой Club Management System (CMS), предназначенной для автоматизации бизнес-процессов в индустрии фитнеса и спорта. CIS WORLD Club Management System автоматизирует ключевые процессы работы клубов — от продажи абонементов и управления расписанием до аналитики и CRM-инструментов. Платформа интегрируется с системами доступа, кассами и онлайн-платежами, обеспечивая комплексное управление клиентским опытом и операционной эффективностью. Система помогает оптимизировать взаимодействие с клиентами, минимизировать ошибки при бронировании и повысить прозрачность финансовых операций.

**Универсальная Система Учета** [2] — программный комплекс для автоматизации учета, управления и аналитики бизнес-процессов. Разработанный компанией USU Software, продукт ориентирован на малый, средний и крупный бизнес, предлагая гибкие решения для различных отраслей — от торговли и логистики до медицины и образования. УСУ предназначена для централизованного управления данными предприятия: от финансового учета и складских операций до клиентской базы и отчетности. Программа позволяет вести учет продаж, формировать документы, контролировать запасы, анализировать эффективность и создавать индивидуальные отчеты. Интерфейс адаптирован под русскоязычную аудиторию и не требует глубоких технических навыков. Главными преимуществами считаются высокая скорость работы, возможность офлайн-доступа, гибкость настройки и русскоязычная поддержка. УСУ используется предприятиями в странах СНГ и Восточной Европе, позиционируясь как альтернатива крупным ERP-системам с более доступной стоимостью внедрения.

**Membroz** [3] — облачная платформа управления членством (membership management platform), предназначенная для автоматизации процессов в организациях, работающих по модели подписки или

клубного членства. Она используется фитнес-центрами, школами, ассоциациями, коворкингами и другими предприятиями для ведения клиентских баз, платежей и бронирований. Платформа объединяет инструменты CRM, автоматического выставления счетов, контроля посещаемости и ведения расписания. Через веб-интерфейс или мобильное приложение пользователи могут управлять профилями членов, платежами и продлением подписок. Membroz также поддерживает онлайн-бронирование услуг и продажу абонементов, интегрируясь с платежными системами и календарями. Membroz особенно востребован у малых и средних предприятий, стремящихся сократить административные затраты и повысить удержание клиентов. Система автоматизирует повторяющиеся задачи, предоставляет аналитические отчеты о выручке и активности участников и помогает улучшать взаимодействие с клиентами через уведомления и напоминания.

Сравнительный анализ представлен в таблице 1.

Таблица 1 — Сравнение систем управления

| <b>Характеристика</b>    | <b>CIS WORLD</b>                                       | <b>CMS USU</b>                                                 | <b>Membroz</b>                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Тип системы              | CRM (специализированная)                               | ERP (универсальная)                                            | CRM (для образования)                      |
| Подходящий объем бизнеса | Средний                                                | Малый – крупный                                                | Малый – средний                            |
| Отрасли                  | Спортивные центры, фитнес-клубы                        | Торговля, логистика, медицина, образование                     | Школы, ассоциации, коворкинги              |
| Ключевые особенности     | Минимизация ошибок бронирования, прозрачность финансов | Оффлайн-доступ, учет продаж, инд. отчеты, анализ эффективности | Облачная платформа, автовыставление счетов |
| Техническая платформа    | н/д                                                    | Оффлайн-доступ                                                 | Облачная                                   |

Продолжение таблицы 1

| Характеристика             | CIS WORLD                   | CMS USU                                          | Membroz                           |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Автоматизация бронирования | ++ (акцент)                 | +/- (возможно, но не специализация)              | + (есть, но не главное)           |
| Аналитика и отчеты         | + (финансовая прозрачность) | ++ (индивидуальные отчеты, анализ эффективности) | +/- (базовая, через счета)        |
| Отраслевая специализация   | Высокая (фитнес)            | Широкая (разные отрасли)                         | Средняя (образование, ассоциации) |

## 1.2 Углубленный сценарий базы данных

Клубная система управления предназначена для организации деятельности клубов по интересам и взаимодействия их участников. Система используется для хранения информации о пользователях, клубах, мероприятиях и ресурсах, необходимых для их проведения.

Внутри клуба пользователь может иметь одну из ролей (участник, организатор, глава), назначаемых администратором клуба. Первая категория — обычные пользователи, которые могут регистрироваться в системе, вступать в клубы и записываться на мероприятия. Вторая категория — организаторы клубов, которые отвечают за проведение мероприятий и управление деятельностью клуба. Третья категория — администраторы системы, контролирующие работу всей платформы и обеспечивающие корректность данных.

Каждый пользователь должен зарегистрироваться в системе. При регистрации в базе данных сохраняются сведения о пользователе, такие как логин, пароль, полное имя, электронная почта и контактный номер телефона. После регистрации пользователь может просматривать список доступных клубов и отправлять заявки на вступление.

Клуб представляет собой объединение пользователей по определённым интересам. Для каждого клуба в системе хранится название, тематика, описание, дата создания и текущий статус. Клуб может иметь ограничение на количество участников. Пользователь может состоять одновременно в нескольких клубах, при этом в системе фиксируется дата вступления пользователя в клуб, его роль и статус участия.

Организаторы клубов имеют возможность создавать мероприятия. При создании мероприятия указываются его название, тип, описание, дата и время проведения. Также выбирается помещение, в котором будет проходить мероприятие. Перед подтверждением создания мероприятия система проверяет доступность выбранного помещения на указанное время.

В системе хранится информация о помещениях, доступных для проведения мероприятий. Для каждого помещения фиксируются его название, вместимость, адрес и статус доступности. Если помещение занято или находится на ремонте, оно не может быть выбрано для проведения мероприятия.

После создания мероприятия участники клуба могут просматривать список запланированных событий и записываться на них. При регистрации на мероприятие система проверяет, не зарегистрирован ли пользователь ранее и есть ли свободные места с учётом вместимости помещения. Если все условия выполнены, в базе данных создаётся запись о регистрации участника.

Кроме проведения мероприятий, клубы могут использовать различный инвентарь. В системе хранится информация о наименовании инвентаря, его количестве, состоянии и месте хранения. Инвентарь закрепляется за определённым клубом и может использоваться при проведении мероприятий.

Организаторы могут изменять данные мероприятий, переносить дату или отменять событие. В случае отмены мероприятия система уведомляет всех зарегистрированных участников. Пользователи также могут самостоятельно отменить своё участие в мероприятии.

Таким образом, система обеспечивает хранение и обработку информации о пользователях, клубах, мероприятиях, помещениях, инвентаре и регистрациях участников, позволяя эффективно управлять деятельностью клубов по интересам.

### 1.3 Диаграмма прецедентов

Для формализации происходящих в системе процессов была составлена диаграмма прецедентов системы по методологии UML (рисунок 1).

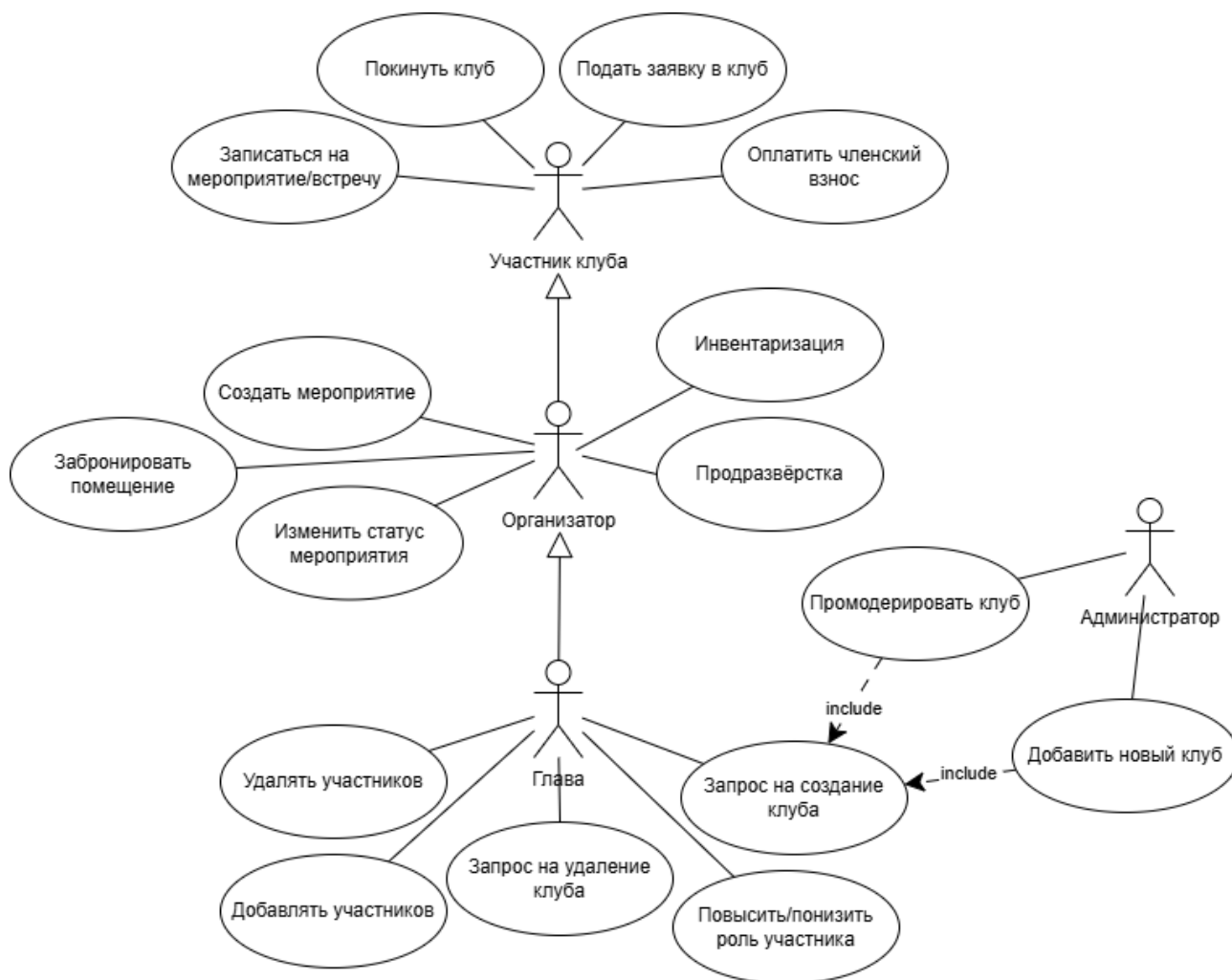


Рисунок 1 — Диаграмма прецедентов

### 1.4 Хранимая информация

Необходимо хранить информацию о каждом пользователе системы: логин, закодированный пароль, ФИО, контакты для связи (телефон или/и электронная почта). Если пользователь становится членом клуба, то должна быть фиксация даты вступления, роли (просто участник, организатор, глава или



администратор) и статуса активности. При исключении пользователя из клуба записывается дата этого события.

Каждый клуб имеет название, тематику, описание, дату создания и статус (активен, заморожен, удален или на модерации).

Также каждый клуб может иметь инвентарь, поэтому необходимо хранить наименование, количество, место хранения, клуб (которому принадлежат объекты).

Мероприятия, проводимые клубом, также записываются системой, а именно: название, тип встречи, описание, дата и время начала, окончания события, место проведения, участники.

Система предусматривает бронирование помещений для мероприятия, поэтому необходимо хранить информацию о названии и адресе места, его статус (на ремонте или доступно для брони).

## **1.5 Примеры работы системы**

Сценарий 1. Создание мероприятия. Организатор клуба авторизуется в системе и инициирует создание нового мероприятия, заполняя форму с названием, описанием, датой и временем, а также выбирая помещение из списка доступных. Система проверяет корректность введенных данных и направляет запрос к базе данных для проверки доступности выбранного помещения на указанный промежуток времени. Если помещение свободно, система создаёт запись о мероприятии в таблице «Мероприятия» со статусом «запланировано», одновременно фиксируя бронирование помещения в таблице «Бронирование» и добавляя соответствующую запись в журнал действий. После успешного сохранения организатор получает уведомление о создании мероприятия и подтверждённом бронировании. В случае, если помещение занято или данные некорректны, система уведомляет пользователя об ошибке и предлагает внести изменения.

На рисунке 2 представлен сценарий в нотации BPMN.

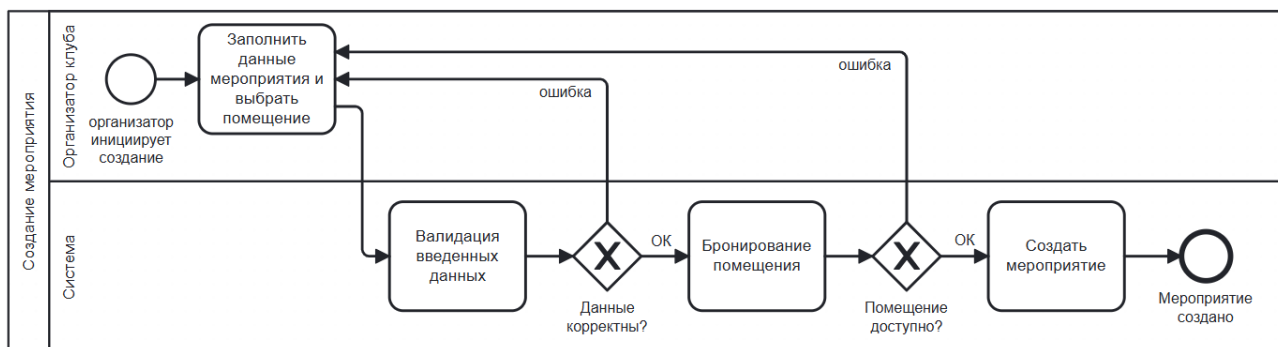


Рисунок 2 — Создание мероприятия

Сценарий 2. Участник клуба, желающий посетить мероприятие, открывает расписание доступных событий и выбирает подходящее, нажимая кнопку записи. Система выполняет ряд проверок: не зарегистрирован ли уже данный пользователь на это мероприятие, активно ли событие, не истекло ли время начала, а также достаточно ли свободных мест с учётом вместимости помещения. При успешном прохождении всех проверок в базе данных создаётся запись в таблице «Записи на мероприятия» с указанием пользователя, мероприятия, даты записи и статуса «записан». Система также вносит информацию о действии в журнал и отправляет участнику подтверждение регистрации. Если какое-либо условие не выполняется (например, места закончились), пользователь получает соответствующее уведомление с пояснением причины отказа.

На рисунке 3 представлен сценарий в нотации BPMN.

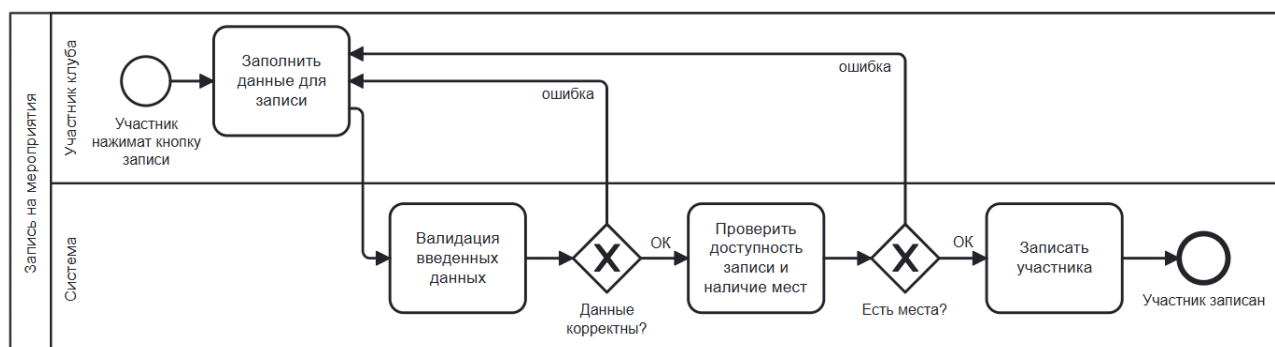


Рисунок 3 — Запись на мероприятия

## 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

### 2.1 Определение сущностей

На основе анализа предметной области выделены следующие сущности:

- **User** (пользователь) – зарегистрированные пользователи системы.
- **Club** (клуб) – объединения по интересам.
- **Membership** (членство) – связь пользователя с клубом (роль, статус).
- **Inventory** (инвентарь) – материальные ценности клуба.
- **Room** (помещение) – места проведения мероприятий.
- **Event** (мероприятие) – события, организуемые клубом.
- **EventRegistration** (запись на мероприятие) – регистрация участников.

### 2.2 Состав интервью с сотрудником организации

**Интервьюер:** Добрый день! Мы разрабатываем базу данных для автоматизации вашего клуба по интересам. Сейчас вы, насколько я понимаю, ведёте всё на бумаге. Нам нужно понять, какие данные вы собираете, как они связаны между собой, какие правила действуют. Расскажите, пожалуйста, с чего всё начинается.

**Менеджер:** Да, сейчас у нас папки с заявлениями, таблицы в Excel и отдельные файлы для мероприятий. Это очень неудобно. Мы хотим, чтобы всё было в одной системе.

**Интервьюер:** Отлично. Давайте начнём с пользователей. Кто вообще может взаимодействовать с клубной системой? Какие типы людей?

**Менеджер:** У нас есть несколько категорий. Гость – это человек, который просто заходит посмотреть, какие клубы есть, но не регистрируется. Участник – тот, кто зарегистрировался и вступил хотя бы в один клуб. Организатор – активный член клуба, который может создавать мероприятия, управлять инвентарём. Глава клуба – обычно создатель клуба, он назначает организаторов и может исключать участников. И ещё администратор систе-

мы – это я, например, или мой заместитель, который модерирует клубы, блокирует пользователей.

**Интервьюер:** Какие данные о пользователе вы сейчас фиксируете при регистрации? Обязательные и необязательные.

**Менеджер:** Когда человек приходит, мы просим заполнить анкету. Обязательно: логин(уникальный, чтобы потом входить), пароль (мы записываем его в зашифрованном виде, сейчас просто блокнот, но для базы нужно хэшировать), фамилия, имя, отчество (отчество иногда не указывают), адрес электронной почты (обязательно, чтобы отправлять уведомления) и номер телефона. Опционально: дата рождения, пол, ссылка на аватар (иногда присылают фото). Автоматически ставим дату регистрации.

**Интервьюер:** А как вы проверяете, что логин или email не повторяются? И нужна ли активация аккаунта?

**Менеджер:** Сейчас мы вручную просматриваем список и ищем совпадения. Это долго. В системе нужно, чтобы при попытке зарегистрироваться с уже существующими логином или email выдавалась ошибка. Также мы отправляем письмо на email для подтверждения — пока делаем это вручную, но хотим автоматизировать. Аккаунт считается активным только после подтверждения. Ещё мы фиксируем время последнего входа, чтобы знать, кто давно не появлялся.

**Интервьюер:** Теперь поговорим о клубах. Кто может создать клуб и что для этого нужно?

**Менеджер:** Создать клуб может любой зарегистрированный пользователь. Он приходит ко мне или пишет заявку. Сейчас я заполняю на него карточку клуба. Нужно указать: название(уникальное), тематику (например, настольные игры, спорт, искусство), описание, контактные данные (email, телефон, сайт — если есть), максимальное количество участников (если не указано, то безлимит), размер членского взноса (если клуб платный). Также мы ставим дату создания и статус. Сейчас статус «на модерации» — я проверяю, всё ли корректно, затем меняю на «активен». Если что-то не так, клуб может быть отклонён или заморожен. Иногда клубы временно закрываются, тогда статус «заморожен». Ещё есть «удалён» — если клуб распался, мы его архивируем.

**Интервьюер:** А как различаются открытые и закрытые клубы? И нужен ли логотип?

**Менеджер:** Да, клуб может быть открытым (вступление без одобрения) или закрытым (только по заявке). Это мы тоже указываем. Логотип — опционально, многие загружают картинку.

**Интервьюер:** Хорошо. Теперь о том, как пользователи становятся членами клуба. Как вы фиксируете, кто в каком клубе состоит и какую роль там имеет?

**Менеджер:** У нас есть «личные дела» — таблица, где на каждого участника по каждому клубу записаны: дата вступления, роль (участник, организатор, глава), статус членства (активен, заморожен, исключён). Если человек выходит, мы ставим дату выхода. Глава клуба может назначить организаторов и исключить участников. Администратор может в исключительных случаях назначить главу, если текущий пропал. Ещё мы иногда делаем заметки — например, «оплатил взнос» или «привёл друга».

**Интервьюер:** Может ли один и тот же человек быть участником нескольких клубов? И если да, то роли в разных клубах могут быть разными?

**Менеджер:** Да, конечно. Например, человек может быть участником в одном клубе и организатором в другом. Мы это фиксируем отдельными записями. Главное — чтобы в одном клубе у него была только одна роль.

**Интервьюер:** Перейдём к помещениям. Какие помещения вы используете для мероприятий и какие данные о них храните?

**Менеджер:** У каждого клуба могут быть свои помещения, но часто они делятся. Мы записываем: название (например, «Большой зал»), адрес (улица, дом, иногда кабинет), вместимость (количество человек), описание (есть ли проектор, столы). Также отмечаем статус доступности — доступно, на ремонте, занято на конкретное время. Обязательно фиксируем наличие пожарной безопасности и запасного выхода — это требование для проведения мероприятий. Пока помещение закреплено за одним клубом, но если клубы арендуют друг у друга, то нужно, наверное, разрешить использовать одни помещения нескольким клубам.

**Интервьюер:** А как вы проверяете, что помещение не занято в нужное время? Есть ли у вас расписание?

**Менеджер:** Сейчас мы ведём общий календарь в Excel. При создании мероприятия смотрю, нет ли пересечений. В системе нужно, чтобы при выборе помещения и времени автоматически проверялась занятость и не допускалось двойное бронирование.

**Интервьюер:** Понял. Теперь инвентарь. Что вы относите к инвентарю и как его учитываете?

**Менеджер:** Это всё материальное имущество клуба: настольные игры, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, оборудование для мастер-классов. Мы ведём журнал учёта. Для каждого предмета (или типа предмета) записываем: наименование, количество единиц, место хранения (шкаф, комната), какой клуб владелец (инвентарь может быть у одного клуба, но использоваться другим — пока редко), состояние (исправен, в ремонте, списан), дата последнего обслуживания, ответственный пользователь из числа членов клуба. Также удобно иметь категорию (спорт, игры, техника) для поиска.

**Интервьюер:** Нужно ли отслеживать, какой инвентарь выдан на мероприятие и возвращён? У вас сейчас такой учёт ведётся?

**Менеджер:** Пока не ведётся строго, но были случаи потери. Хорошо бы добавить: фиксировать, какой инвентарь, в каком количестве, кто взял, на какое мероприятие, дата выдачи и дата возврата. Это позволит контролировать сохранность.

**Интервьюер:** Теперь мероприятия. Расскажите подробно, как они создаются, что для этого нужно, и какие данные вы фиксируете.

**Менеджер:** Создать мероприятие может организатор или глава клуба. Сейчас они приносят заявку, я вношу в календарь. Нужно указать: название, тип (лекция, мастер-класс, тренировка, встреча), описание, дата и время начала, дата и время окончания, помещение, клуб-организатор, максимальное количество участников (по умолчанию равно вместимости помещения), статус (запланировано, проводится, завершено, отменено), признак публичности (открытое для всех или только для членов клуба), стоимость (если платное). Также мы записываем, кто именно организатор (конкретный

пользователь) и ставим теги для удобного поиска. Автоматически нужно считать текущее количество зарегистрированных участников.

**Интервьюер:** А какие проверки вы делаете при создании? Как вы гарантируете, что организатор имеет право?

**Менеджер:** Сейчас я проверяю по списку членов клуба, есть ли у человека роль организатора или главы. В системе это должно проверяться автоматически по таблице членства. Также проверяем, что время окончания позже начала, помещение свободно, и если есть ограничение по участникам, то оно не превышает вместимость. Если мероприятие платное, то нужно предусмотреть учёт оплаты.

**Интервьюер:** А как происходит запись участников на мероприятие? Что вы фиксируете и какие проверки делаете?

**Менеджер:** Когда участник хочет записаться, он обращается ко мне или оставляет заявку. Сейчас я вручную проверяю: не записан ли он уже на это мероприятие, активно ли событие, не истекло ли время начала, есть ли свободные места. Если всё в порядке, добавляю его в список. Фиксируем: мероприятие, пользователь, дата регистрации, статус записи (записан, отменён, посетил). Если человек отменяет запись, мы ставим дату отмены. При входе на мероприятие иногда отмечаем время прибытия. Для платных мероприятий указываем статус оплаты (ожидается, оплачено). Сейчас всё это в Excel, но хочется автоматизировать.

**Интервьюер:** А если мероприятие отменяется организатором, что происходит с записями?

**Менеджер:** Тогда все записи автоматически становятся отменёнными, и мы уведомляем участников. Желательно, чтобы система сама меняла статусы и освобождала места.

**Интервьюер:** Нужно ли хранить историю изменений? Например, кто и когда создал мероприятие, кто изменил время, кто отменил запись? Это важно для разрешения споров.

**Менеджер:** Да, обязательно. Сейчас мы ведём журнал действий в блокноте: дата, кто, что сделал. В системе должен быть лог, где фиксируется пользователь, тип действия (создание, изменение, удаление, отмена),

сущность (мероприятие, запись, клуб), идентификатор сущности, время, а также старые и новые значения, если это изменение.

**Интервьюер:** Теперь о завершении мероприятий. Что происходит после того, как мероприятие прошло? Сохраняете ли вы данные о том, кто пришёл?

**Менеджер:** После окончания мы меняем статус мероприятия на «завершено». Все записи остаются, но мы дополнительно отмечаем тех, кто реально пришёл (время прибытия). Это позволяет анализировать посещаемость.

**Интервьюер:** Если пользователь покидает клуб или хочет удалить свой аккаунт, как вы поступаете с его данными? Сохраняется ли история его участия?

**Менеджер:** Полностью удалять нельзя, потому что тогда нарушатся связи. Мы обезличиваем данные: заменяем логин и email на заглушки, удаляем аватар, но в таблицах членства и записей на мероприятия его участие сохраняется для статистики. Статус пользователя становится неактивным.

**Интервьюер:** Аналогично с клубом: если клуб закрывается, вы удаляете все данные?

**Менеджер:** Нет, мы меняем статус на «удалён». Все будущие мероприятия отменяются, но история мероприятий, членства, записей остаётся. Инвентарь, если он был, можно передать другому клубу или списать.

**Интервьюер:** Есть ли у вас платные мероприятия или членские взносы? Как вы отслеживаете оплату?

**Менеджер:** Да, некоторые клубы берут взносы, некоторые мероприятия платные. Сейчас мы фиксируем оплату в отдельной таблице: сумма, дата, пользователь, назначение (членский взнос за такой-то месяц или оплата мероприятия). Хочется, чтобы система автоматически проверяла, оплачено ли, и не давала записаться без оплаты.

**Интервьюер:** А если мероприятие проводят сразу несколько клубов? У вас бывает такое?

**Менеджер:** Бывает, например, совместный мастер-класс. Тогда мероприятие должно быть связано с несколькими клубами. У каждого клуба может быть своя роль: основной организатор, партнёр.



**Интервьюер:** Помещения могут использоваться разными клубами? Как вы тогда их идентифицируете?

**Менеджер:** Пока помещение закреплено за одним клубом.

**Интервьюер:** Какие отчёты или аналитику вы хотели бы видеть?

**Менеджер:** Нам нужны: Количество участников по клубам, активность. Популярные мероприятия (по количеству записей). Заполняемость помещений. Финансовая отчётность: поступления от взносов и платных мероприятий. Отчёт по инвентарю: что где находится, что в ремонте. История изменений для аудита.

**Интервьюер:** Отлично. Мы всё записали. Благодарим вас за подробные ответы! Теперь мы можем спроектировать базу данных, которая будет полностью соответствовать вашим процессам.

**Менеджер:** Спасибо! Ждём результат.

## 2.3 Описание сущностей и атрибутов

Для каждой сущности составлены таблицы атрибутов. Используются обозначения:

- \* – обязательный атрибут (не может быть NULL);
- o – необязательный атрибут (может быть NULL);
- # – первичный ключ (суррогатный или естественный);
- (#) – альтернативный (естественный) уникальный ключ.

## Сущность User

| Атрибут           | Обязат. | Уник. идент. |
|-------------------|---------|--------------|
| user_id           | *       | #            |
| login             | *       | (#)          |
| email             | *       | (#)          |
| password_hash     | *       |              |
| first_name        | *       |              |
| last_name         | *       |              |
| phone             | *       |              |
| registration_date | *       |              |
| is_active         | *       |              |
| patronymic_name   | o       |              |
| birth_date        | o       |              |
| gender            | o       |              |
| avatar_url        | o       |              |
| last_log_in_time  | o       |              |

**Описание атрибутов:** логин, хэшированный пароль, имя, фамилия, отчество, телефон, электронная почта, дата регистрации, дата рождения, пол, ссылка на аватар, последнее время входа, статус активности.

## Сущность Club

| Атрибут        | Обязат. | Уник. идент. |
|----------------|---------|--------------|
| club_id        | *       | #            |
| name           | *       |              |
| creation_date  | *       |              |
| status         | *       |              |
| theme          | o       |              |
| description    | o       |              |
| contact_email  | o       |              |
| contact_phone  | o       |              |
| website_url    | o       |              |
| max_members    | o       |              |
| membership_fee | o       |              |
| logo_url       | o       |              |
| club_type      | o       |              |

**Описание атрибутов:** клуб имеет название, тематику, развёрнутое описание, дату создания, статус, контактные данные (email, телефон, сайт), максимальное количество участников, информацию о членском взносе, ссылку на логотип и тип.

## Сущность Membership

| Атрибут        | Обязат. | Уник. идент. |
|----------------|---------|--------------|
| membership_id  | *       | #            |
| user_id        | *       |              |
| club_id        | *       |              |
| join_date      | *       |              |
| status         | *       |              |
| role           | *       |              |
| leave_date     | o       |              |
| membership_fee | o       |              |
| notes          | o       |              |

**Описание атрибутов:** членство отражает связь пользователя с клубом: дату вступления и выхода, статус членства, дату выхода из клуба, размер уплаченного взноса, дополнительные заметки.

## Сущность Inventory

| Атрибут             | Обязат. | Уник. идент. |
|---------------------|---------|--------------|
| inventory_id        | *       | #            |
| name                | *       |              |
| quantity            | *       |              |
| room_id             | *       |              |
| responsible_user_id | *       |              |
| club_id             | o       |              |
| condition           | o       |              |
| last_maintenance    | o       |              |
| category            | o       |              |

**Описание атрибутов:** название, количество, помещение хранения, клуб(ы) владельца(ев), состояние, последнее обслуживание, ответственное лицо, категория.

## Сущность Room

| Атрибут            | Обязат. | Уник. идент. |
|--------------------|---------|--------------|
| room_id            | *       | #            |
| address            | *       | (#)          |
| name               | *       |              |
| capacity           | *       |              |
| has_fire_safety    | *       |              |
| has_emergency_exit | *       |              |
| description        | o       |              |
| accessibility      | o       |              |

**Описание атрибутов:** помещение описывается названием, адресом, названием, описанием, вместимостью, наличием пожарной безопасности и запасного выхода, доступностью для брони.

## Сущность Event

| Атрибут              | Обязат. | Уник. идент. |
|----------------------|---------|--------------|
| event_id             | *       | #            |
| name                 | *       |              |
| type                 | *       |              |
| organizer_id         | *       |              |
| status               | *       |              |
| is_public            | *       |              |
| start_time           | *       |              |
| end_time             | *       |              |
| room_id              | *       |              |
| club_id              | *       |              |
| description          | o       |              |
| max_participants     | o       |              |
| current_participants | o       |              |
| cost                 | o       |              |
| tags                 | o       |              |

**Описание атрибутов:** мероприятие характеризуется названием, типом, описанием, временем начала и окончания, помещением проведения, клубом-организатором, максимальным и текущим количеством участников, статусом, признаком публичности, стоимостью, организатором и тегами.

## Сущность EventRegistration

| Атрибут           | Обязат. | Уник. идент. |
|-------------------|---------|--------------|
| event_id          | *       | #            |
| user_id           | *       | #            |
| registration_date | *       |              |
| status            | *       |              |
| cancellation_date | o       |              |
| check_in_time     | o       |              |
| notes             | o       |              |
| payment_status    | o       |              |

**Описание атрибутов:** запись на мероприятие характеризуется самим мероприятием и пользователем, датой регистрацией и ее отмены, статусом заявки, временем проверки, заметкой и статусом оплаты.

## 2.4 Бизнес-правила

### Общие правила.

Пользователь может быть зарегистрирован в системе только один раз (уникальные логин и email).

Дата регистрации фиксируется автоматически.

### Правила для клубов.

Клуб создается пользователем, который становится его первым главой.

Каждый клуб имеет уникальное название и статус (активен, на модерации, удалён).

Клуб может иметь ограничение на количество участников и требовать вступительный взнос.

Клуб может быть открытым или закрытым.

### Правила для членства.

Пользователь может состоять в нескольких клубах одновременно.

Роли: участник, организатор, глава, администратор.

Глава может назначать организаторов и исключать участников.

### **Правила для помещений:**

Название помещения уникально в пределах клуба.

Помещение может быть недоступно для бронирования.

Все помещения должны соответствовать пожарным нормам.

Вместимость помещения не может быть превышена.

### **Правила для инвентаря:**

Каждый предмет инвентаря принадлежит только одному клубу, но может использоваться другими в мероприятиях.

Может быть назначен ответственный пользователь.

Инвентарь может быть списан или отправлен в ремонт.

Не всем инвентарём можно пользоваться.

Количество единиц не может быть отрицательным.

### **Правила для мероприятий:**

Организатор должен быть действующим членом клуба с ролью организатора или выше.

Время окончания должно быть позже начала.

Нет конфликтов по времени в одном помещении.

Мероприятие может быть открытым или закрытым.

Количество участников не превышает максимум.

Отменить мероприятие может только организатор или глава.

### **Правила для регистрации:**

Пользователь может зарегистрироваться на мероприятие только один раз.

Регистрация может быть отменена до начала.

Для платных мероприятий фиксируется статус оплаты.

Время прибытия фиксируется при входе.

После окончания регистрация невозможна.

### **Правила истории:**

Информация о завершённых мероприятиях хранится постоянно.

При удалении пользователя данные обезличиваются, но история участия сохраняется.

При закрытии клуба информация архивируется.

История членства сохраняется после выхода.



## 2.5 Матрица связей

Матрица связей представлена на рисунке 4.

|                    | USER           | CLUB           | MEMBERSHIP | IVNVENTORY      | ROOM      | EVENT    | EVENTREDISTRATIONS |
|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------|----------|--------------------|
| USER               |                | via membership | have       | responsible for |           | organize | submit             |
| CLUB               | via membership |                | contain    | own             | possess   | hold     |                    |
| MEMBERSHIP         | belong to      | belong to      |            |                 |           |          |                    |
| IVNVENTORY         | managed by     | owned by       |            |                 | stored in | used in  |                    |
| ROOM               |                | owned by       |            | store           |           | host     |                    |
| EVENT              | organized by   | organized by   |            | use             | held in   |          | have               |
| EVENTREDISTRATIONS | registered by  |                |            |                 |           | for      |                    |

Рисунок 4 — Матрица связей

## 3 ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

### 3.1 Первоначальная логическая схема

По ключевым объектам системы, дополненным в ходе исправления ошибок, была составлена первоначальная логическая схема базы данных в MySQL Workbench (рисунок 5).

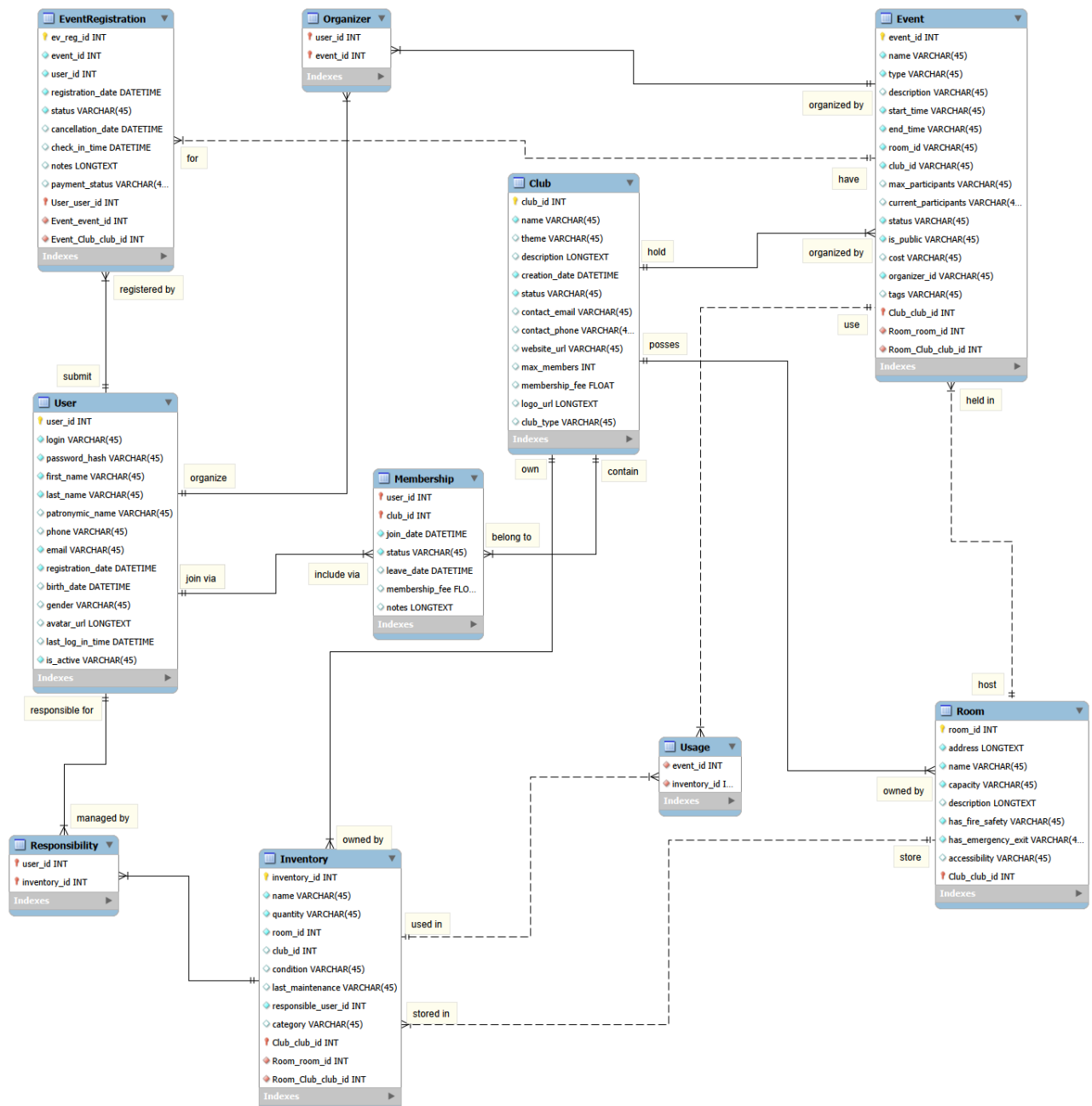


Рисунок 5 — Первоначальная логическая схема

## 3.2 Нормальные формы

Затем схема была приведена к нормальным формам (рисунки 6 - 9).

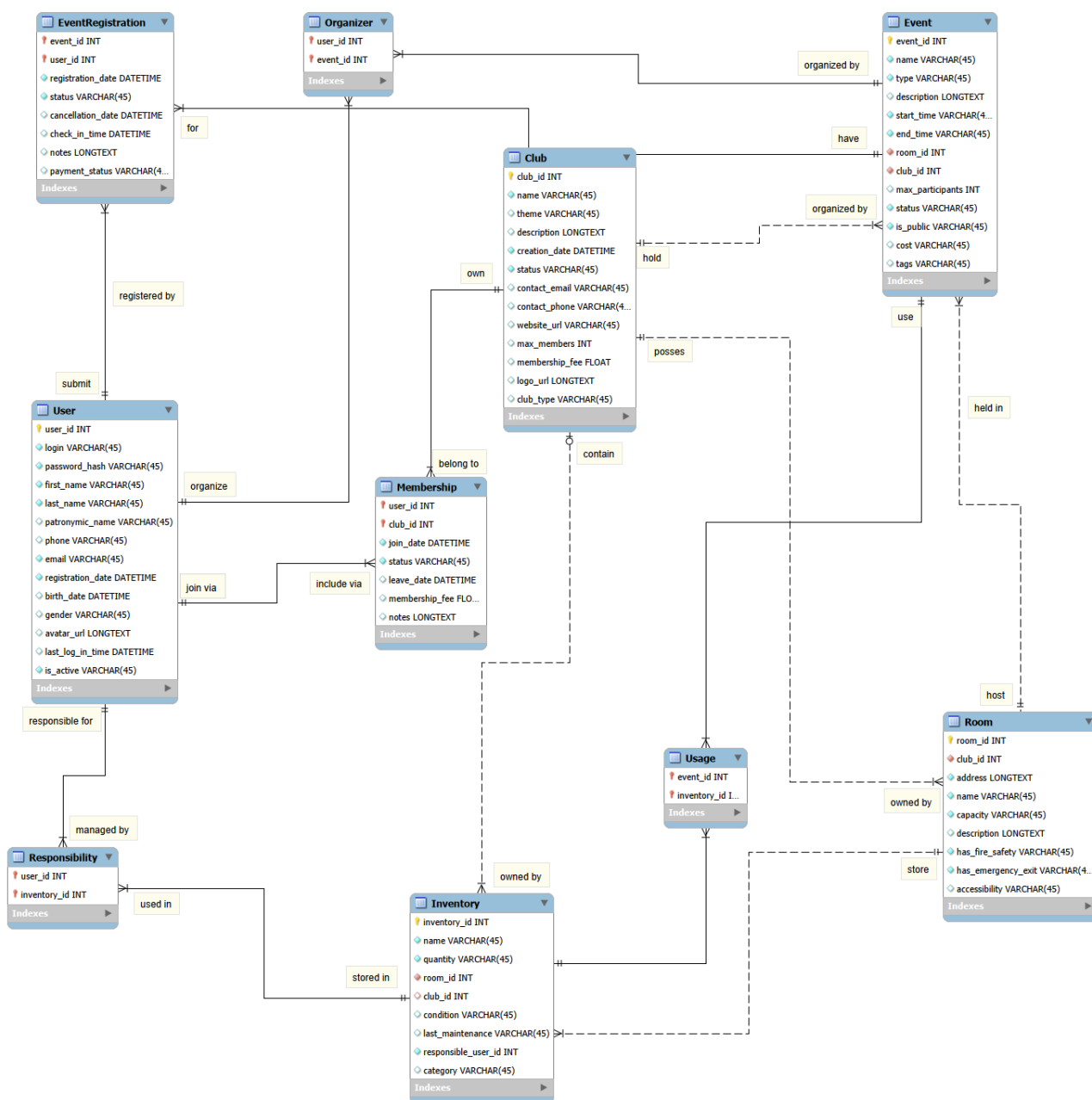


Рисунок 6 — Ненормализованная форма (UNF)

Убраны рассчитываемые поля «current\_participant» и «membership\_fee», удалены поля-дубликаты.

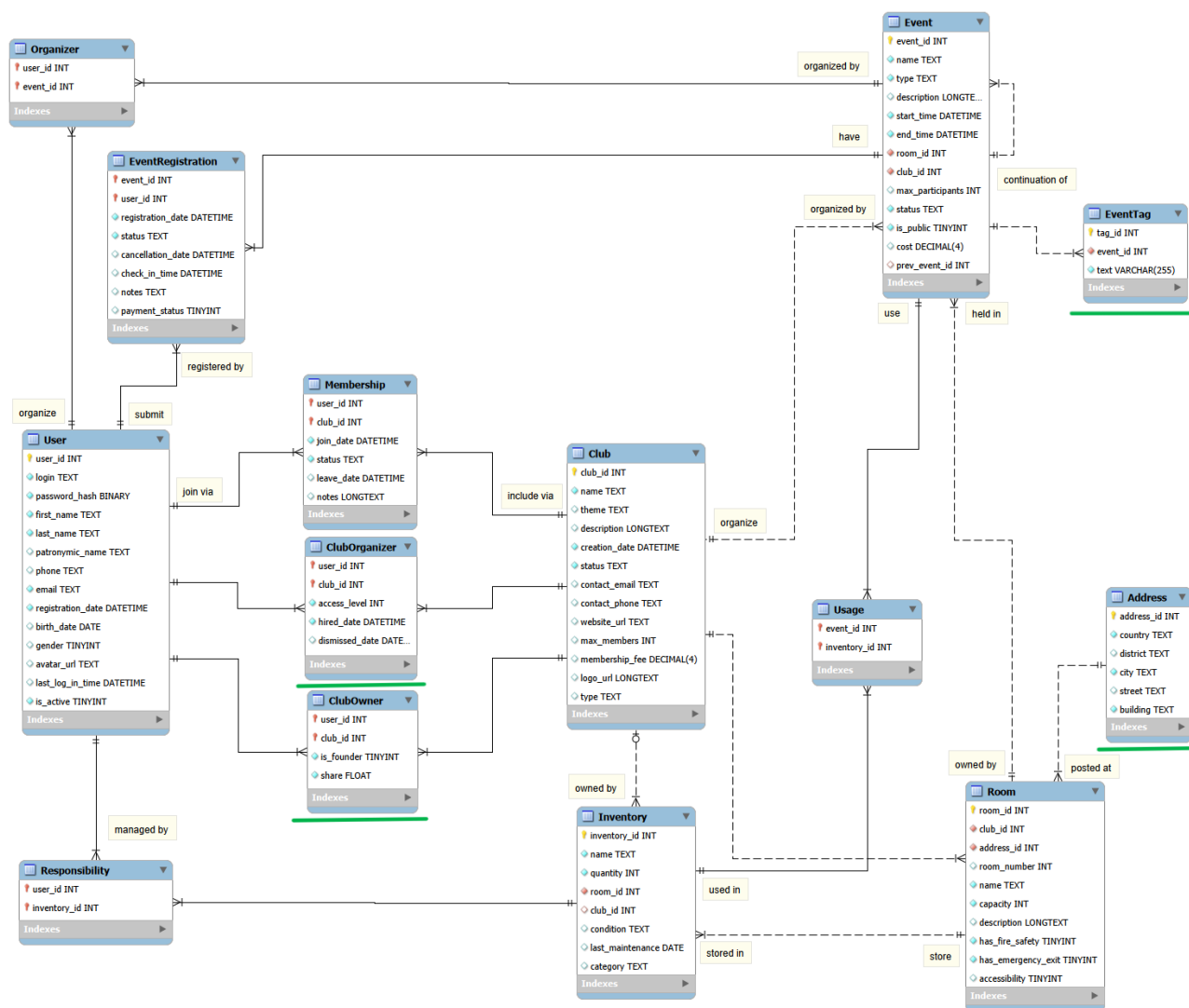


Рисунок 7 — Первая нормальная форма (1NF)

Поле «tags» заменено на таблицу «EventTag», так как может быть множество тегов у мероприятия. Поле «address» разбито на несколько полей.

Поле «role» было вынесено в отдельные сущности (ClubOrganizer, ClubOwner) не из-за нарушения 1NF, а для более точного отражения бизнес-логики и разграничения прав доступа. Это позволяет избежать избыточных проверок и упростить контроль полномочий на уровне структуры БД.

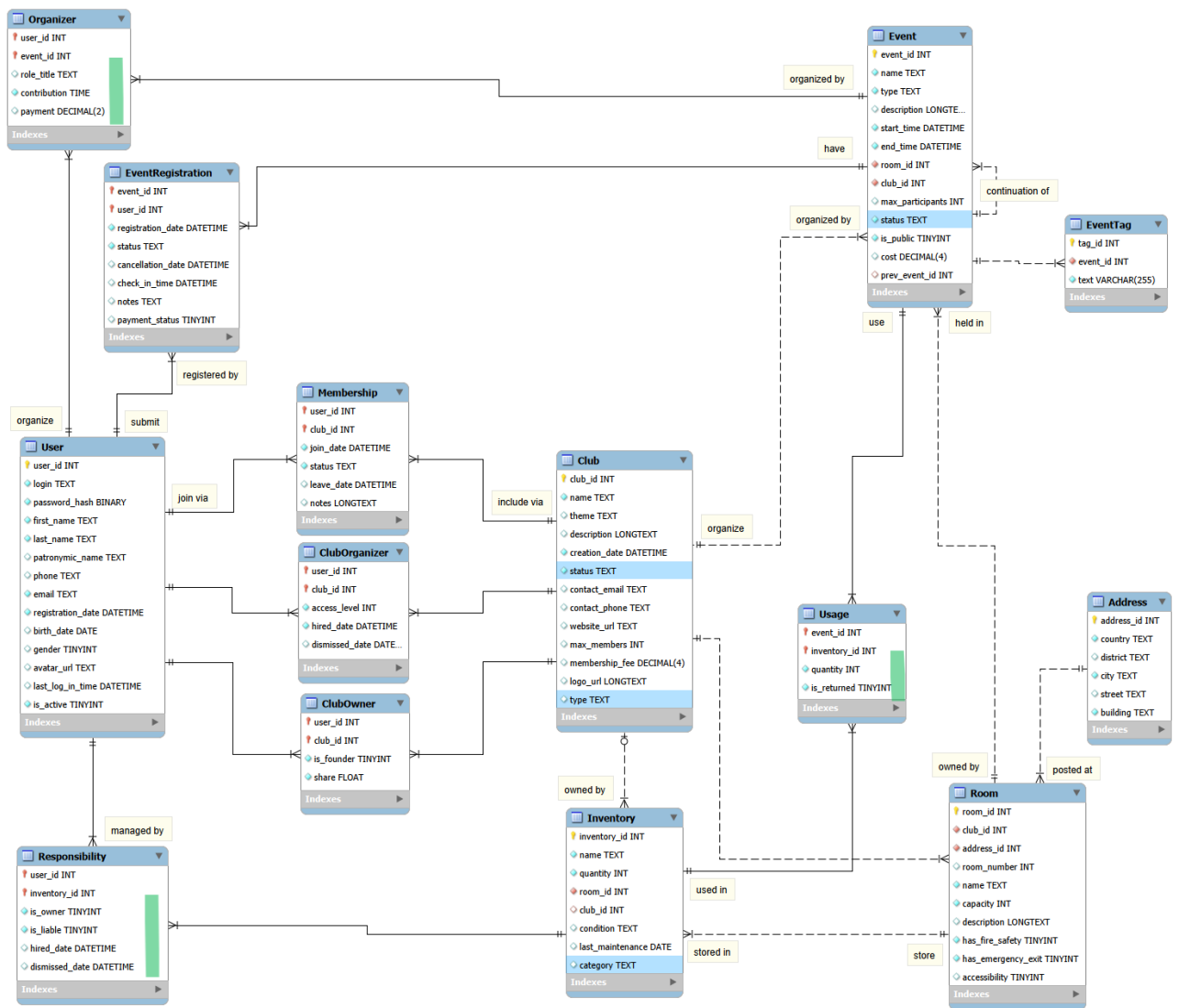


Рисунок 8 — Вторая нормальная форма (2NF)

Таблицы-связки многие-ко-многим были дополнены атрибутами, зависящими от составного оператора этих таблиц. Из «Inventory» удалён «responsible\_user\_id».

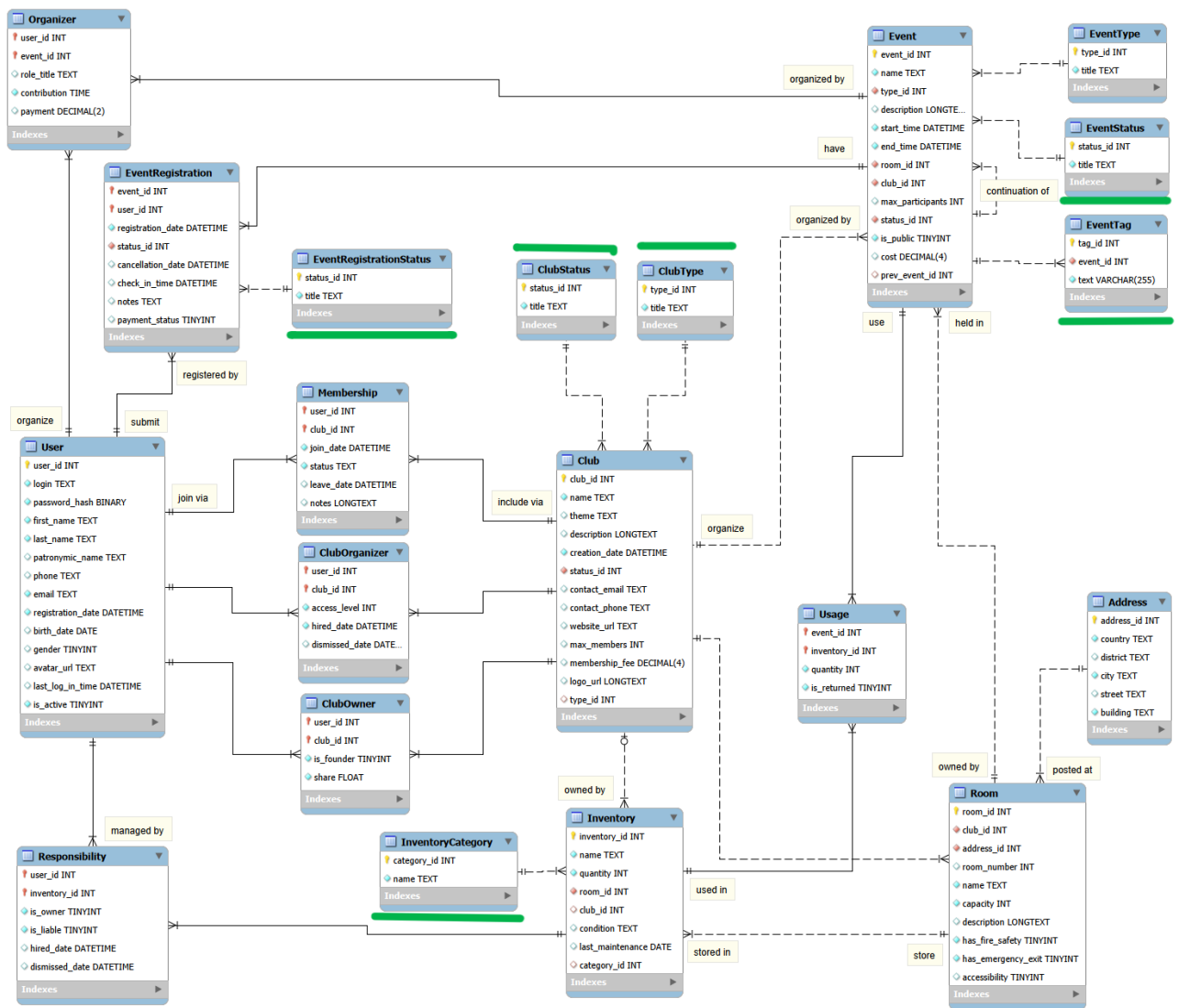


Рисунок 9 — Третья нормальная форма (3NF)

Добавлены таблицы типов, статусов для устранения транзитивности.

### 3.3 Денормализация

В рамках денормализации был выбран подход добавления вычисляемых (агрегированных) атрибутов. Данный подход позволяет повысить производительность аналитических запросов за счёт сокращения количества операций соединения (JOIN), особенно при расчёте статистики по мероприятиям и клубам.

Выбор данного метода обусловлен тем, что остальные подходы денормализации уже частично отражены в структуре базы данных или нецеле-

сообразны в рамках текущей модели. Слияние таблиц не применяется, так как сущности уже логически разделены и их объединение приведёт к избыточности данных и усложнению поддержки целостности. Внутритабличная денормализация (добавление повторяющихся атрибутов) уже частично реализована на этапе проектирования и не требует дополнительного расширения. Создание предварительно соединённых таблиц (materialized views) не использовалось, поскольку это усложняет поддержку актуальности данных и выходит за рамки требований к системе.

ER-диаграмма денормализации представлена на рисунке 10.

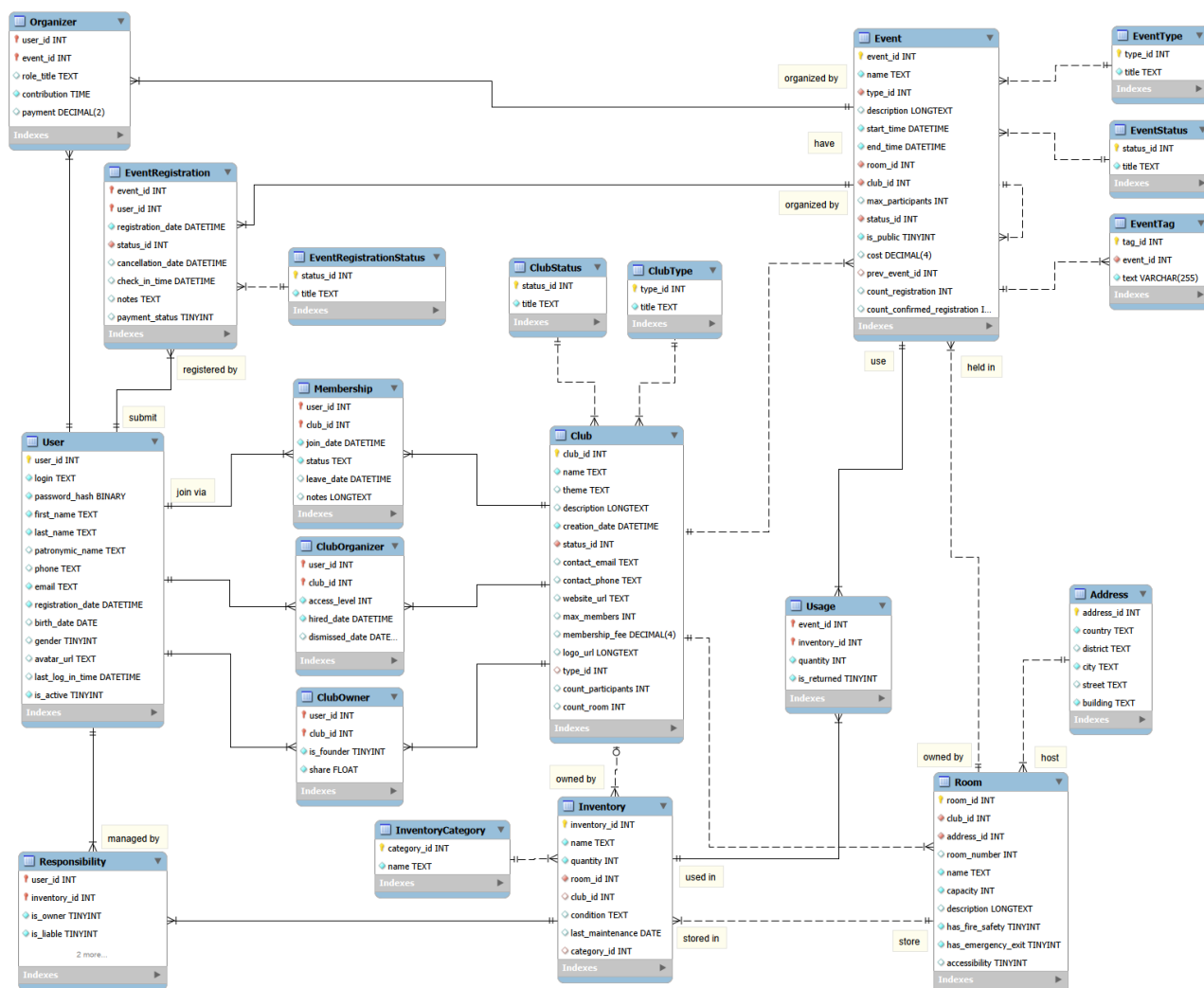


Рисунок 10 — Денормализованная схема

## 4 ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

### 4.1 Документация сопоставления

Для каждой сущности необходимо было создать документацию сопоставления ее логического и физического представления. На рисунках 11-21 представлены таблицы сопоставления, сделанные при помощи google-таблиц [4], которые позволили работать совместно.

|               |                     |                   |           |      |
|---------------|---------------------|-------------------|-----------|------|
| Сущность User |                     |                   |           |      |
| Имя таблицы   | Краткое имя таблицы |                   |           |      |
| users         | usr                 |                   |           |      |
| Key Type      | Optionality         | Column Name       | Data Type | size |
| pk            | *                   | user_id           | INT       |      |
| uk            | *                   | login             | VARCHAR   | 50   |
| uk            | *                   | email             | VARCHAR   | 100  |
|               | *                   | password_hash     | BINARY    | 60   |
|               | *                   | first_name        | VARCHAR   | 50   |
|               | *                   | last_name         | VARCHAR   | 50   |
|               | o                   | partonymic_name   | VARCHAR   | 50   |
|               | o                   | phone             | VARCHAR   | 20   |
|               | *                   | registration_date | DATETIME  |      |
|               | o                   | birth_date        | DATE      |      |
|               | o                   | gender            | TINYINT   |      |
|               | o                   | avatar_url        | TEXT      |      |
|               | o                   | last_login_time   | DATETIME  |      |
|               | *                   | is_active         | TINYINT   |      |

Рисунок 11 — Таблица сопоставления для сущности User



|               |                     |                  |           |       |
|---------------|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Сущность club |                     |                  |           |       |
| Имя таблицы   | Краткое имя таблицы |                  |           |       |
| clubs         | clb                 |                  |           |       |
| Key Type      | Optionality         | Column Name      | Data Type | size  |
| pk            | *                   | club_id          | INT       |       |
| uk            | *                   | name             | VARCHAR   | 100   |
|               | o                   | theme            | VARCHAR   | 100   |
|               | o                   | description      | LONGTEXT  |       |
|               | *                   | creation_date    | DATETIME  |       |
| fk1           | *                   | status_id        | INT       |       |
|               | o                   | contact_email    | VARCHAR   | 100   |
|               | o                   | contact_phone    | VARCHAR   | 20    |
|               | o                   | website_url      | TEXT      |       |
|               | o                   | max_members      | INT       |       |
|               | o                   | membership_fre   | DECIMAL   | 10, 2 |
|               | o                   | logo_url         | LONGTEXT  |       |
| fk2           | *                   | type_id          | INT       |       |
|               | *                   | count_participan | INT       |       |
|               | *                   | count_room       | INT       |       |

Рисунок 12 — Таблица сопоставления для сущности Club

|                     |                     |             |           |      |
|---------------------|---------------------|-------------|-----------|------|
| Сущность Membership |                     |             |           |      |
| Имя таблицы         | Краткое имя таблицы |             |           |      |
| memberships         | mbs                 |             |           |      |
| Key Type            | Optionality         | Column Name | Data Type | size |
| pk                  | *                   | user_id     | INT       |      |
| pk                  | *                   | club_id     | INT       |      |
|                     | *                   | join_date   | DATETIME  |      |
|                     | *                   | status      | VARCHAR   | 20   |
|                     | o                   | leave_date  | DATETIME  |      |
|                     | o                   | notes       | LONGTEXT  |      |
| fk1                 | *                   | (user_id)   | -         |      |
| fk2                 | *                   | (club_id)   | -         |      |

Рисунок 13 — Таблица сопоставления для сущности Membership

| Сущность Room |                     |                 |           |      |
|---------------|---------------------|-----------------|-----------|------|
| Имя таблицы   | Краткое имя таблицы |                 |           |      |
| rooms         | rm                  |                 |           |      |
| Key Type      | Optionality         | Column Name     | Data Type | size |
| pk            | *                   | room_id         | INT       |      |
| uk            | *                   | address         | VARCHAR   | 255  |
|               | *                   | name            | VARCHAR   | 100  |
|               | *                   | capacity        | INT       |      |
|               | o                   | description     | TEXT      |      |
|               | *                   | has_fire_safety | TINYINT   |      |
|               | *                   | has_emergency   | TINYINT   |      |
|               | o                   | accessibility   | VARCHAR   | 50   |
| fk1           | o                   | club_id         | INT       |      |

Рисунок 14 — Таблица сопоставления для сущности Room

| Сущность Event |                     |                   |           |      |
|----------------|---------------------|-------------------|-----------|------|
| Имя таблицы    | Краткое имя таблицы |                   |           |      |
| events         | evt                 |                   |           |      |
| Key Type       | Optionality         | Column Name       | Data Type | size |
| pk             | *                   | event_id          | INT       |      |
|                | *                   | name              | VARCHAR   | 150  |
| fk1            | *                   | type_id           | INT       |      |
|                | o                   | description       | LONGTEXT  |      |
|                | *                   | start_time        | DATETIME  |      |
|                | *                   | end_time          | DATETIME  |      |
| fk2            | *                   | room_id           | INT       |      |
| fk2            | *                   | club_id           | INT       |      |
|                | *                   | max_participants  | INT       |      |
| fk4            | *                   | status_id         | INT       |      |
|                | *                   | is_public         | TINYINT   |      |
|                | o                   | cost              | DECIMAL   | 10,2 |
| fk5            | *                   | organizer_id      | INT       |      |
|                | o                   | tags              | TEXT      |      |
|                | *                   | count_registratio | INT       |      |
|                | *                   | count_confirmed   | INT       |      |

Рисунок 15 — Таблица сопоставления для сущности Event

| Сущность EventRegistration |                     |                   |           |      |
|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------|------|
| Имя таблицы                | Краткое имя таблицы |                   |           |      |
| event_registration         | evr                 |                   |           |      |
| Key Type                   | Optionality         | Column Name       | Data Type | size |
| pk                         | *                   | ev_reg_id         | INT       |      |
| fk1                        | *                   | event_id          | INT       |      |
| fk2                        | *                   | user_id           | INT       |      |
|                            | *                   | registration_date | DATETIME  |      |
| fk3                        | *                   | status_id         | INT       |      |
|                            | o                   | cancellation_date | DATETIME  |      |
|                            | o                   | check_in_time     | DATETIME  |      |
|                            | o                   | notes             | TEXT      |      |
|                            | o                   | payment_status    | TINYINT   |      |

Рисунок 16 — Таблица сопоставления для сущности EventRegistration

| Сущность Inventory |                     |                  |           |      |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------|------|
| Имя таблицы        | Краткое имя таблицы |                  |           |      |
| Inventories        | inv                 |                  |           |      |
| Key Type           | Optionality         | Column Name      | Data Type | size |
| pk                 | *                   | inventory_id     | INT       |      |
|                    | *                   | name             | VARCHAR   | 100  |
|                    | *                   | quantity         | INT       |      |
| fk1                | *                   | room_id          | INT       |      |
| fk2                | *                   | club_id          | INT       |      |
|                    | o                   | condition        | VARCHAR   | 50   |
|                    | o                   | last_maintenance | DATE      |      |
| fk3                | o                   | responsible_user | INT       |      |
| fk4                | *                   | category_id      | INT       |      |

Рисунок 17 — Таблица сопоставления для сущности Inventory

| Сущность EventStatus |                     |             |           |      |
|----------------------|---------------------|-------------|-----------|------|
| Имя таблицы          | Краткое имя таблицы |             |           |      |
| event_statuses       | evs                 |             |           |      |
| Key Type             | Optionality         | Column Name | Data Type | size |
| pk                   | *                   | status_id   | INT       |      |
| uk                   | *                   | title       | VARCHAR   | 50   |

Рисунок 18 — Таблица сопоставления для сущности EventStatus

| Сущность ClubStatus |                     |             |           |      |
|---------------------|---------------------|-------------|-----------|------|
| Имя таблицы         | Краткое имя таблицы |             |           |      |
| club_statuses       | cls                 |             |           |      |
| Key Type            | Optionality         | Column Name | Data Type | size |
| pk                  | *                   | status_id   | INT       |      |
| uk                  | *                   | title       | VARCHAR   | 50   |

Рисунок 19 — Таблица сопоставления для сущности ClubStatus

| Сущность ClubType |                     |             |           |      |
|-------------------|---------------------|-------------|-----------|------|
| Имя таблицы       | Краткое имя таблицы |             |           |      |
| club_types        | clt                 |             |           |      |
| Key Type          | Optionality         | Column Name | Data Type | size |
| pk                | *                   | type_id     | INT       |      |
| uk                | *                   | title       | VARCHAR   | 50   |

Рисунок 20 — Таблица сопоставления для сущности ClubType

| Сущность InventoryCategory |                     |             |           |      |
|----------------------------|---------------------|-------------|-----------|------|
| Имя таблицы                | Краткое имя таблицы |             |           |      |
| inventory_category         | ivc                 |             |           |      |
| Key Type                   | Optionality         | Column Name | Data Type | size |
| pk                         | *                   | category_id | INT       |      |
| uk                         | *                   | name        | VARCHAR   | 100  |

Рисунок 21 — Таблица сопоставления для сущности InventoryCategory

## 4.2 Создание физической базы данных

По таблицам сопоставления физической и логической моделей была создана база данных (рисунок 22).

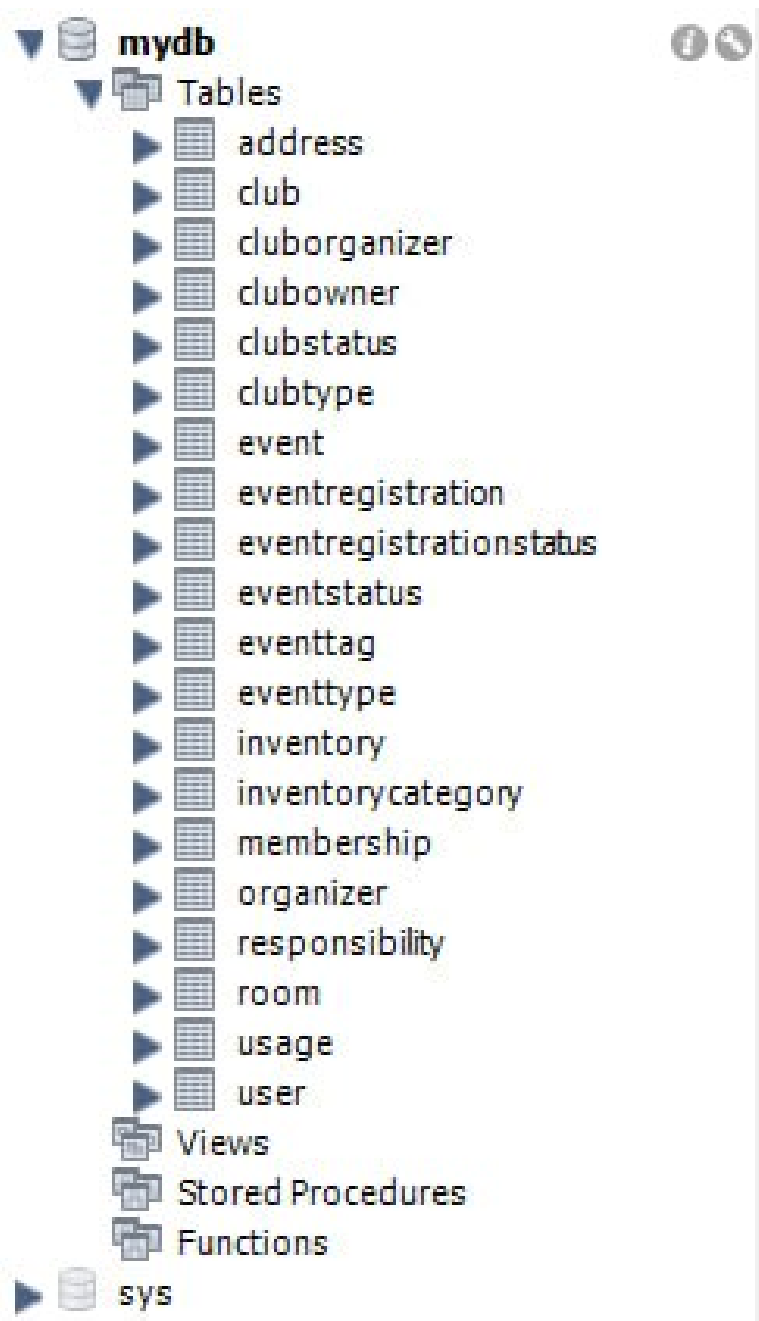


Рисунок 22 — База данных

На рисунка 23, 24 представлены примеры DDL-инструкций создания некоторых связанных таблиц.

```

-- Table `mydb`.`Address`
-----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Address` (
  `address_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `country` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `district` VARCHAR(100) NULL,
  `city` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `street` VARCHAR(200) NULL,
  `building` VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`address_id`));

-- Table `mydb`.`Room`
-----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Room` (
  `room_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `club_id` INT NOT NULL,
  `address_id` INT NOT NULL,
  `room_number` INT NULL,
  `name` VARCHAR(200) NOT NULL,
  `capacity` INT NOT NULL,
  `description` LONGTEXT NULL,
  `has_fire_safety` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
  `has_emergency_exit` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
  `accessibility` TINYINT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (`room_id`),
  INDEX `fk_Room_Club1_idx` (`club_id` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_Address_id_idx` (`address_id` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_Room_Club1`
    FOREIGN KEY (`club_id`)
      REFERENCES `mydb`.`Club` (`club_id`)
      ON DELETE NO ACTION
      ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_Address_id`
    FOREIGN KEY (`address_id`)
      REFERENCES `mydb`.`Address` (`address_id`)
      ON DELETE NO ACTION
      ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

```

Рисунок 23 — DDL-инструкции Address, Room

```

-----
-- Table `mydb`.`InventoryCategory`
-----
) CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`InventoryCategory` (
  `category_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` VARCHAR(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`category_id`));

-----

-- Table `mydb`.`Inventory`
-----
) CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Inventory` (
  `inventory_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` VARCHAR(200) NOT NULL,
  `quantity` INT NOT NULL DEFAULT 0,
  `room_id` INT NOT NULL,
  `club_id` INT NULL,
  `condition` VARCHAR(100) NULL,
  `last_maintenance` DATE NULL,
  `category_id` INT NULL,
  PRIMARY KEY (`inventory_id`),
  INDEX `fk_Inventory_Club1_idx` (`club_id` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_Inventory_Room1_idx` (`room_id` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_Inventory_Category_idx` (`category_id` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_Inventory_Club1`
    FOREIGN KEY (`club_id`)
      REFERENCES `mydb`.`Club` (`club_id`)
      ON DELETE NO ACTION
      ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_Inventory_Room1`
    FOREIGN KEY (`room_id`)
      REFERENCES `mydb`.`Room` (`room_id`)
      ON DELETE NO ACTION
      ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_Inventory_Category`
    FOREIGN KEY (`category_id`)
      REFERENCES `mydb`.`InventoryCategory` (`category_id`)
      ON DELETE NO ACTION
      ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

```

Рисунок 24 — DDL-инструкции Inventory, InventoryCategory



### 4.3 DDL инструкции

Модифицировали ранее спроектированную физическую модель базы данных с использованием операторов определения данных. Далее представлен листинг некоторых операций.

Добавление ограничения уникальности названия клуба (листинг 1).

```
START TRANSACTION;  
ALTER TABLE `mydb`.`Club`  
ADD CONSTRAINT `uk_club_name` UNIQUE (`name`);  
COMMIT;
```

Листинг 1 – Ограничение уникальности названия клуба

Добавление CHECK-ограничения даты рождения пользователя (листинг 2).

```
START TRANSACTION;  
ALTER TABLE `mydb`.`User`  
ADD CONSTRAINT `chk_user_birth_date`  
CHECK (`birth_date` IS NULL  
OR (`birth_date` <= CURDATE()  
AND `birth_date` >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 120 YEAR)));  
COMMIT;
```

Листинг 2 – Ограничение даты рождения

Добавление CHECK-ограничения поля «пол» (листинг 3).

```
START TRANSACTION;  
ALTER TABLE `mydb`.`User`  
ADD CONSTRAINT `chk_user_gender`  
CHECK (`gender` IS NULL OR `gender` IN (1, 0));  
COMMIT;
```

Листинг 3 – Ограничение на пол пользователя

Добавление CHECK-ограничения количества единиц инвентаря (листинг 4):



```

START TRANSACTION;
ALTER TABLE `mydb`.`Inventory`
ADD CONSTRAINT `chk_inventory_quantity`
CHECK (`quantity` >= 0);
COMMIT;

```

#### Листинг 4 – Ограничение числа инвентаря

Добавление CHECK-ограничения для вместимости помещения (листинг 5).

```

START TRANSACTION;
ALTER TABLE `mydb`.`Room`
ADD CONSTRAINT `chk_room_capacity`
CHECK (`capacity` > 0);
COMMIT;

```

#### Листинг 5 – Ограничение вместимости помещения

Добавление CHECK-ограничений для таблицы Club (листинг 6).

```

START TRANSACTION;
ALTER TABLE `mydb`.`Club`
ADD CONSTRAINT `chk_club_membership_fee`
CHECK (`membership_fee` IS NULL OR `membership_fee` >= 0),
ADD CONSTRAINT `chk_club_max_members`
CHECK (`max_members` IS NULL OR `max_members` > 0);
COMMIT;

```

#### Листинг 6 – Ограничение числа участников и членского взноса клубов

Добавление столбца «время последнего обновления» для таблицы Event (листинг 7).

```

START TRANSACTION;
ALTER TABLE `mydb`.`Event`
ADD COLUMN `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP;
COMMIT;

```

#### Листинг 7 – Время последнего обновления информации о мероприятии

## 4.4 DML инструкции

С использованием операторов языка манипулирования данными DML выполнили операции добавления, изменения и удаления данных в базе данных. Ниже предоставлены листинги отдельных операций.

Добавление новой записи (новый пользователь) (листинг 8).

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO User (login, password_hash, first_name, last_name,
patronymic_name, phone, email, birth_date, gender)
VALUES ('ivan_ivanov', '$2y$10$QMEhRYUIOp[1234567890abcdef', 'Иван', 'Иванов',
'Iванович', '+79123456789', 'ivan@example.com', '2000-01-10', 1);
COMMIT;
```

Листинг 8 – Создание пользователя

Добавление записи со связанными данными (новый клуб + владелец) (листинг 9).

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO Club (name, theme, description, status_id,
contact_email, max_members, type_id)
VALUES ('Книжный_клуб', 'Литература', 'Клуб_любителей_классической_литературы',
, 1, 'literature@club.ru', 100, 1);
SET @new_club_id = LAST_INSERT_ID();
INSERT INTO ClubOwner (user_id, club_id, is_founder, share)
VALUES (1, @new_club_id, 1, 100.0);
COMMIT;
```

Листинг 9 – Создание клуба

Изменение данных одной записи (обновление информации о пользователе) (листинг 10).

```
START TRANSACTION;
UPDATE User
SET phone = '+79876543210', email = 'ivan.new@example.com', last_log_in_time =
NOW()
WHERE user_id = 1;
COMMIT;
```

Листинг 10 – Изменение информации о пользователе

Создание мероприятия и регистрации на него (листинг 11).

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO Event (event_id, name, type_id, start_time, end_time, room_id,
                  club_id, status_id, is_public)
VALUES (5, 'Тестовое_мероприятие', 1, NOW(), DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 2 HOUR),
        1, 4, 1, 1);
INSERT INTO EventRegistration (event_id, user_id, status_id, registration_date
                              , payment_status)
VALUES (5, 3, 1, NOW(), 0);
UPDATE Event
SET count_registration = count_registration + 1
WHERE event_id = 5;
COMMIT;
```

Листинг 11 – Добавление мероприятия и регистрации

Добавление статуса и типа клуба (листинг 12).

```
START TRANSACTION;
INSERT IGNORE INTO mydb.ClubStatus (title) VALUES ('активен');
INSERT IGNORE INTO mydb.ClubType (title) VALUES ('спортивный');
SET @active_status_id = (SELECT status_id
FROM mydb.ClubStatus WHERE title = 'активен' LIMIT 1);
SET @sport_type_id = (SELECT type_id
FROM mydb.ClubType WHERE title = 'спортивный' LIMIT 1);
COMMIT;
```

Листинг 12 – Статус и тип клуба

Изменение данных мероприятия: перенос времени начала (предварительно создав мероприятие) (листинг 13).

```
START TRANSACTION;
INSERT IGNORE INTO mydb.EventStatus (title) VALUES ('запланировано');
SET @planned_status = (SELECT status_id FROM mydb.EventStatus
WHERE title = 'запланировано' LIMIT 1);
INSERT IGNORE INTO mydb.EventType (title) VALUES ('тренировка');
SET @training_type = (SELECT type_id FROM mydb.EventType
WHERE title = 'тренировка' LIMIT 1);
INSERT INTO mydb.Address (country, city, street, building)
VALUES ('Россия', 'Москва', 'Лесная', '12');
SET @addr_id = LAST_INSERT_ID();
```

```

INSERT INTO mydb.Room (club_id, address_id, name, capacity, has_fire_safety,
    has_emergency_exit)
VALUES (@new_club_id, @addr_id, 'Стадион', 100, 1, 1);
SET @room_id = LAST_INSERT_ID();
INSERT INTO mydb.Event (name, type_id, description, start_time, end_time,
    room_id, club_id, max_participants, status_id, is_public, cost)
VALUES ('Вечерний_забег', @training_type, '5_км', '2026-05-20_18:00:00', '
    2026-05-20_20:00:00', @room_id, @new_club_id, 30, @planned_status, 1, 0.0);
SET @event_id = LAST_INSERT_ID();
UPDATE mydb.Event
SET start_time = '2026-05-20_17:00:00', end_time = '2026-05-20_19:00:00'
WHERE event_id = @event_id;
COMMIT;

```

Листинг 13 – Перенос начала мероприятия

## 4.5 DQL инструкции

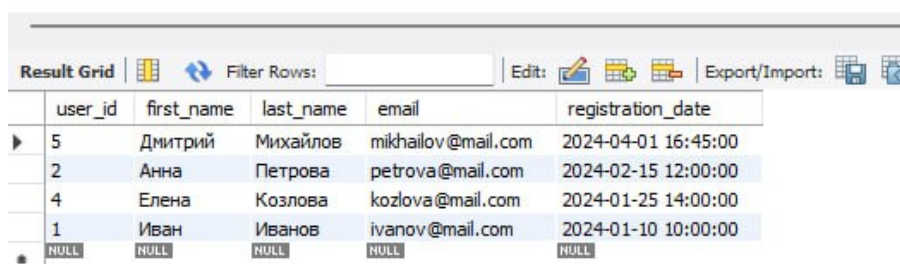
На основании результатов интервью с пользователем необходимо было разработать запросы к базе данных, позволяющие получать информацию, необходимую для анализа и принятия решений в рамках предметной области. Далее представлены коды запросов и их результаты:

Получить список активных пользователей, отсортированных по дате регистрации (рисунок 25).

```

1 • SELECT user_id, first_name, last_name, email, registration_date
2 FROM User
3 WHERE is_active = 1
4 ORDER BY registration_date DESC;

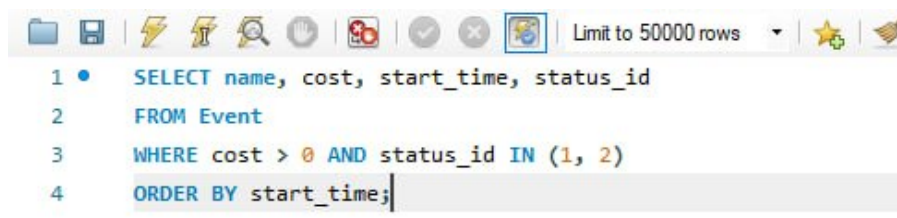
```



|   | user_id | first_name | last_name | email              | registration_date   |
|---|---------|------------|-----------|--------------------|---------------------|
| ▶ | 5       | Дмитрий    | Михайлов  | mikhailov@mail.com | 2024-04-01 16:45:00 |
|   | 2       | Анна       | Петрова   | petrova@mail.com   | 2024-02-15 12:00:00 |
|   | 4       | Елена      | Козлова   | kozlova@mail.com   | 2024-01-25 14:00:00 |
|   | 1       | Иван       | Иванов    | ivanov@mail.com    | 2024-01-10 10:00:00 |
| • | NULL    | NULL       | NULL      | NULL               | NULL                |

Рисунок 25 — Список активных пользователей

Найти платные мероприятия, которые ещё не завершились (рисунок 26).



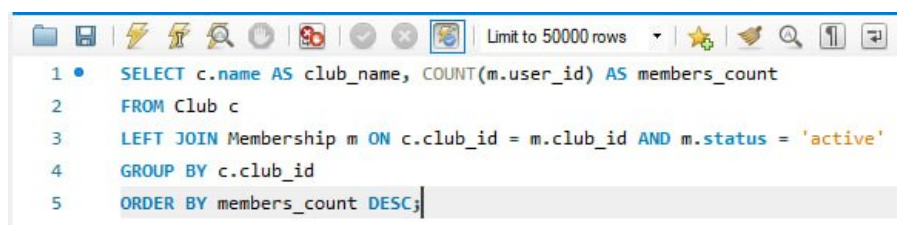
```
1 • SELECT name, cost, start_time, status_id
2 FROM Event
3 WHERE cost > 0 AND status_id IN (1, 2)
4 ORDER BY start_time;
```

Result Grid

|   | name                     | cost   | start_time          | status_id |
|---|--------------------------|--------|---------------------|-----------|
| ▶ | Тренировка по боксу      | 500.00 | 2025-05-10 18:00:00 | 2         |
|   | Тренировка по боксу      | 500.00 | 2025-05-10 18:00:00 | 2         |
|   | Мастер-класс по керамике | 800.00 | 2025-05-12 15:00:00 | 1         |
|   | Мастер-класс по керамике | 800.00 | 2025-05-12 15:00:00 | 1         |

Рисунок 26 — Активные платные мероприятия

Посчитать количество активных пользователей в каждом клубе (рисунок 27).



```
1 • SELECT c.name AS club_name, COUNT(m.user_id) AS members_count
2 FROM Club c
3 LEFT JOIN Membership m ON c.club_id = m.club_id AND m.status = 'active'
4 GROUP BY c.club_id
5 ORDER BY members_count DESC;
```

Result Grid

|   | club_name   | members_count |
|---|-------------|---------------|
| ▶ | СпортМастер | 1             |
|   | АртЛаб      | 1             |
|   | КодКлуб     | 1             |
|   | Зелёный мир | 0             |

Рисунок 27 — База данных

Общая выручка от платных мероприятий (рисунок 28).

```

1 • SELECT SUM(cost) AS total_income, AVG(cost) AS avg_cost, COUNT(*) AS paid_events
2 FROM Event
3 WHERE cost > 0;

```

| total_income | avg_cost   | paid_events |
|--------------|------------|-------------|
| 2600.00      | 650.000000 | 4           |

Рисунок 28 — Выручка с мероприятий

Статистика по клубам: количество помещений, инвентаря, мероприятий (рисунок 29).

```

1 • SELECT
2     c.name AS club_name,
3     COUNT(DISTINCT r.room_id) AS rooms_count,
4     COUNT(DISTINCT i.inventory_id) AS inventory_count,
5     COUNT(DISTINCT e.event_id) AS events_count
6 FROM Club c
7 LEFT JOIN Room r ON c.club_id = r.club_id
8 LEFT JOIN Inventory i ON c.club_id = i.club_id
9 LEFT JOIN Event e ON c.club_id = e.club_id
10 GROUP BY c.club_id
11 ORDER BY events_count DESC;

```

| club_name   | rooms_count | inventory_count | events_count |
|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| СпортМастер | 2           | 0               | 2            |
| АртЛаб      | 1           | 0               | 2            |
| КодКлуб     | 1           | 0               | 2            |
| Зелёный мир | 0           | 0               | 2            |

Рисунок 29 — Статистика по клубам

Процент заполняемости каждого мероприятия и эффективность, что равно сумме, которую заплатили из того сколько могли бы заплатить (рисунок 30).

```

1 • SELECT
2     e.name AS event_name,
3     c.name AS club_name,
4     e.max_participants AS max_capacity,
5     e.count_registration AS total_registered,
6     e.count_confirmed_registration AS confirmed,
7     ROUND((e.count_confirmed_registration / e.max_participants) * 100, 1) AS fill_percent,
8     e.cost AS price_per_person,
9     (e.count_confirmed_registration * e.cost) AS expected_revenue
10  FROM Event e
11  JOIN Club c ON e.club_id = c.club_id
12  WHERE e.status_id IN (1, 2, 3)
13  ORDER BY fill_percent DESC;

```

| event_name               | club_name   | max_capacity | total_registered | confirmed | fill_percent | price_per_person | expected_revenue |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------------|------------------|
| Тренировка по боксу      | СпортМастер | 20           | 0                | 0         | 0.0          | 500.00           | 0.00             |
| Тренировка по боксу      | СпортМастер | 20           | 0                | 0         | 0.0          | 500.00           | 0.00             |
| Мастер-класс по керамике | АртЛаб      | 15           | 0                | 0         | 0.0          | 800.00           | 0.00             |
| Мастер-класс по керамике | АртЛаб      | 15           | 0                | 0         | 0.0          | 800.00           | 0.00             |
| Хакатон по Python        | КодКлуб     | 30           | 0                | 0         | 0.0          | 0.00             | 0.00             |
| Хакатон по Python        | КодКлуб     | 30           | 0                | 0         | 0.0          | 0.00             | 0.00             |
| Субботник в парке        | Зелёный мир | 50           | 0                | 0         | 0.0          | 0.00             | 0.00             |
| Субботник в парке        | Зелёный мир | 50           | 0                | 0         | 0.0          | 0.00             | 0.00             |

Рисунок 30 — Статистика мероприятий

Доходы от членских взносов и мероприятий, а также потенциал роста. Потенциал роста равен максимальному количеству участников, равно количеству текущих активных участников (рисунок 31).

```

1 • SELECT
2     c.name AS club_name,
3     COUNT(DISTINCT m.user_id) AS active_members,
4     SUM(CASE WHEN m.status = 'active' THEN c.membership_fee ELSE 0 END) AS monthly_fee_income,
5     SUM(CASE WHEN e.cost > 0 AND er.payment_status = 1 THEN e.cost ELSE 0 END) AS event_income,
6     (SUM(CASE WHEN m.status = 'active' THEN c.membership_fee ELSE 0 END) +
7     SUM(CASE WHEN e.cost > 0 AND er.payment_status = 1 THEN e.cost ELSE 0 END)) AS total_income,
8     ROUND(AVG(CASE WHEN e.cost > 0 THEN e.cost ELSE NULL END), 0) AS avg_ticket_price,
9     (c.max_members - COUNT(DISTINCT m.user_id)) AS growth_potential
10  FROM Club c
11  LEFT JOIN Membership m ON c.club_id = m.club_id AND m.status = 'active'
12  LEFT JOIN Event e ON c.club_id = e.club_id
13  LEFT JOIN EventRegistration er ON e.event_id = er.event_id AND er.payment_status = 1
14  GROUP BY c.club_id
15  ORDER BY total_income DESC;

```

| club_name   | active_members | monthly_fee_income | event_income | total_income | avg_ticket_price | growth_potential |
|-------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| КодКлуб     | 1              | 4000.00            | 0.00         | 4000.00      | NULL             | 29               |
| СпортМастер | 1              | 3000.00            | 0.00         | 3000.00      | 500              | 99               |
| АртЛаб      | 1              | 1600.00            | 0.00         | 1600.00      | 800              | 49               |
| Зелёный мир | 0              | 0.00               | 0.00         | 0.00         | NULL             | 200              |

Рисунок 31 — Доходность клубов



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной работы была разработана и реализована реляционная база данных для системы управления клубами по интересам. На этапе проектирования был выполнен анализ предметной области, определены основные сущности системы, их атрибуты и взаимосвязи. На основе проведённого анализа была построена логическая структура базы данных, обеспечивающая удобное хранение и обработку информации.

В процессе работы были созданы таблицы базы данных, настроены первичные и внешние ключи, а также реализованы ограничения целостности данных. Использование реляционной модели позволило организовать структуру данных таким образом, чтобы минимизировать избыточность информации и снизить вероятность появления ошибок при обновлении записей. Применение нормализации повысило эффективность хранения данных и упростило дальнейшее сопровождение системы.

Для реализации структуры базы данных были разработаны SQL-инструкции создания таблиц, добавления ограничений и организации связей между сущностями. Созданные запросы позволяют автоматизировать процесс развёртывания базы данных и обеспечивают корректное функционирование системы. Кроме того, были подготовлены инструкции для заполнения таблиц тестовыми данными и выполнения основных операций обработки информации.

Разработанная база данных обеспечивает хранение сведений о студенческих клубах, участниках, мероприятиях, помещениях и инвентаре. Реализованная структура позволяет эффективно выполнять поиск, обновление и анализ данных, а также поддерживает возможность дальнейшего расширения функциональности системы. При необходимости база данных может быть дополнена новыми сущностями, атрибутами и механизмами обработки данных без существенного изменения существующей структуры.

Полученные результаты демонстрируют практическую значимость применения реляционных баз данных для автоматизации процессов хранения и обработки информации. Выполненная работа позволила закрепить навыки проектирования структуры базы данных, разработки SQL-запросов и



организации связей между таблицами. Также в ходе выполнения проекта были изучены принципы обеспечения целостности данных и методы построения эффективной архитектуры информационных систем.

Таким образом, поставленные цели работы были достигнуты, а разработанная база данных может использоваться как основа для дальнейшего развития информационной системы управления клубами по интересам.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. CIS WORLD [Электронный ресурс]. – 2026. – URL: <https://www.cisworld.lk/> (дата обращения 21.02.2026).
2. Универсальная Система Учета [Электронный ресурс]. – 2026. – URL: <https://www.usu.kz/> (дата обращения 21.02.2026).
3. Membroz [Электронный ресурс]. – 2026. – URL: <https://www.membroz.com> (дата обращения 21.02.2026).
4. Google Таблицы [Электронный ресурс]. – 2026. – URL: <https://docs.google.com> (дата обращения 13.04.2026).